Actividad 3 — Pixelación manual

Registro del proceso de muestreo y cuantificación a partir de una imagen original.

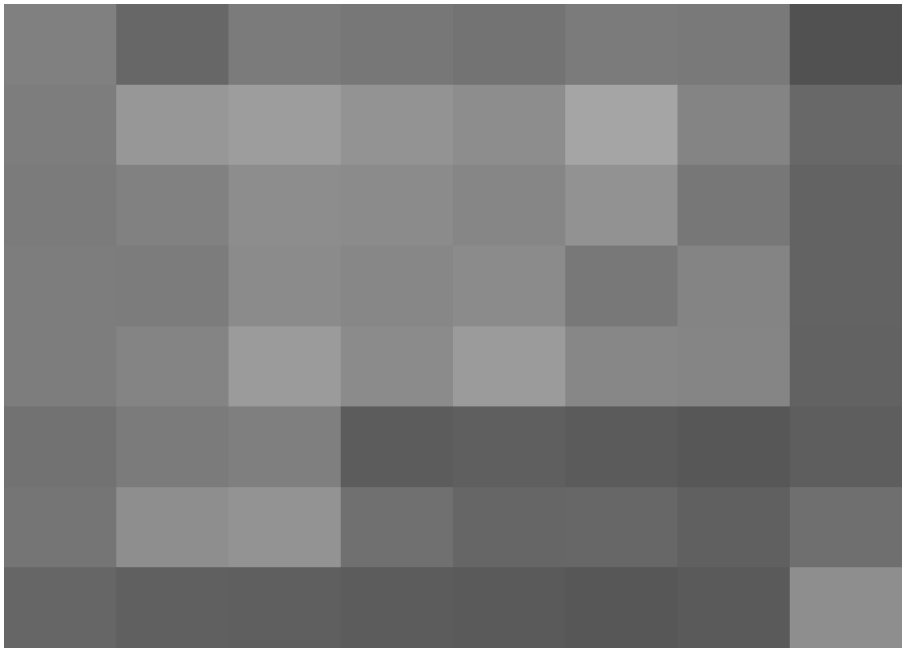
Imagen elegida

Se trabajó con la fotografía de una caja metálica de color rojo con texto blanco. La imagen resulta adecuada para la actividad porque presenta zonas de color uniforme, alto contraste entre fondo y tipografía, y bordes fáciles de reconocer. Eso permite observar con claridad qué información se conserva y cuál se pierde al reducir la resolución.

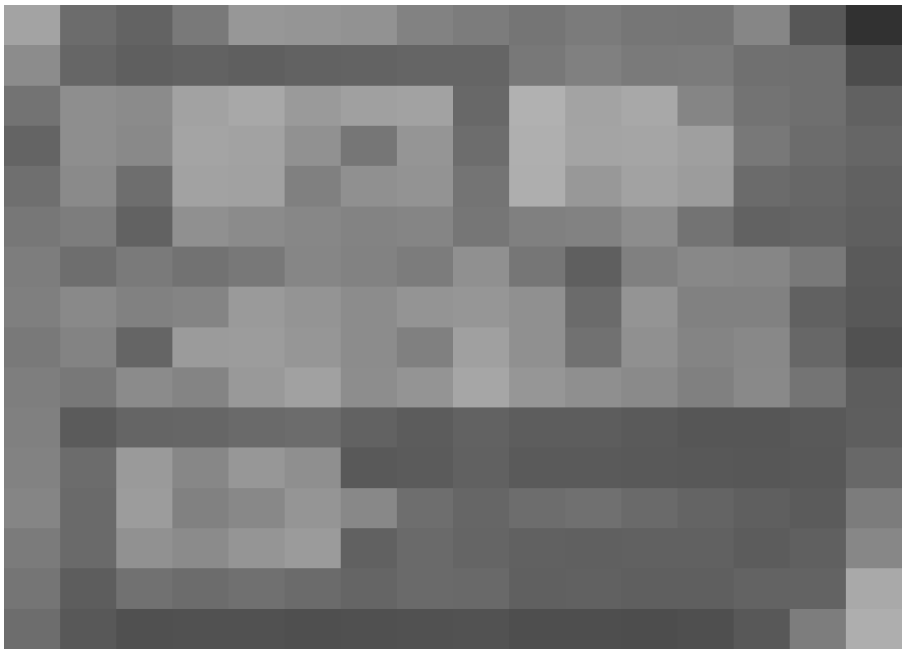
Imagen original

Versión en escala de grises

Pixelación simulada 8×8



Pixelación simulada 16×16



Observaciones

• En la versión 8×8 se conserva la forma general del objeto y la diferencia entre zonas claras y oscuras, pero se pierde casi por completo la legibilidad del texto.

• En la versión 16×16 aparecen más detalles de los bordes y se reconoce mejor la estructura rectangular de la caja, aunque siguen desapareciendo texturas finas y pequeñas imperfecciones.

• Las zonas donde la pérdida de información es más visible son las letras, porque contienen cambios bruscos y detalles angostos. En cambio, las áreas rojas uniformes sobreviven mejor al proceso.

• La actividad muestra que digitalizar una imagen no es copiarla exactamente, sino resumirla mediante decisiones discretas.

Respuestas de reflexión

¿Qué información se perdió y qué sobrevivió?

Se perdieron detalles finos, pequeñas manchas, bordes irregulares y, sobre todo, la lectura precisa de las letras. Sobrevivieron la forma general de la caja, el contraste entre figura y fondo, y la distribución global de luces y sombras.

¿Dónde se nota más la pérdida?

Principalmente en el texto blanco y en los contornos del diseño, porque son zonas con cambios rápidos de intensidad y formas delgadas. Las superficies grandes y parejas resisten mejor la reducción.

¿Qué criterio se usó para elegir el tono de cada celda?

En términos conceptuales, se toma un promedio visual de la intensidad dentro de cada celda. Si se eligiera el tono central o el tono más frecuente, el resultado podría cambiar bastante, sobre todo en bordes donde conviven zonas claras y oscuras.

¿Qué pasa con una cuadrícula más fina?

Cuantas más celdas se usan, más parecida queda la imagen al original. A la vez, aumenta el tiempo de trabajo porque hay que decidir más valores y completar más casillas.

¿Qué relación tiene con índice = x + y * ancho?

La relación es directa: una vez definida la grilla, cada celda ocupa una posición exacta dentro de una matriz. La fórmula índice = x + y * ancho permite convertir esa posición bidimensional en una ubicación lineal dentro de un arreglo de píxeles, que es como la imagen suele almacenarse en memoria.

Código utilizado para generar la simulación digital

```
from PIL import Image, ImageOps

img = Image.open("foto.jpeg").convert("RGB")
gray = ImageOps.grayscale(img)

small8 = gray.resize((8, 8), Image.Resampling.BOX)
pixelada8 = small8.resize(gray.size, Image.Resampling.NEAREST)

small16 = gray.resize((16, 16), Image.Resampling.BOX)
pixelada16 = small16.resize(gray.size, Image.Resampling.NEAREST)

pixelada8.save("pixelada_8x8.png")
pixelada16.save("pixelada_16x16.png")
```

Matrices de cuantificación

Grilla 8×8 con valores de intensidad

Cuantificación manual simulada — grilla 8x8

128	103	123	119	115	123	121	81
125	151	157	147	141	165	132	104
123	129	141	139	134	146	119	99
125	124	139	135	139	120	132	99
125	132	155	139	155	135	133	98
114	123	127	92	95	91	87	94
117	142	147	112	102	103	96	111
102	96	95	92	90	87	90	142

Grilla 16×16 con valores de intensidad

Cuantificación manual simulada — grilla 16x16

163	108	99	121	151	149	146	130	124	117	123	118	117	134	87	49
140	102	95	98	95	98	99	101	101	120	128	122	123	112	111	76
115	142	139	162	168	154	160	162	104	177	163	168	133	115	111	97
100	142	137	164	162	145	118	149	109	175	164	165	159	120	108	102
111	138	110	162	161	128	144	147	116	174	152	162	156	107	103	97
119	125	98	144	139	135	131	133	118	128	130	141	115	98	100	95
125	110	122	114	120	134	130	124	144	118	95	128	136	134	121	90
127	137	129	132	154	148	140	148	150	144	107	148	129	129	97	88
121	131	101	155	156	150	140	128	160	144	113	144	132	136	103	81
126	120	139	132	153	161	141	148	166	150	143	138	128	137	116	93
128	91	101	102	106	108	98	92	98	93	93	90	86	86	89	94
130	108	154	135	151	143	89	91	97	90	90	89	88	87	88	104
133	106	156	129	136	149	136	110	102	109	112	106	100	95	91	124
123	106	145	139	149	155	97	106	101	97	96	97	97	92	96	135
117	93	113	108	112	107	101	106	105	96	97	95	95	99	99	169
109	88	80	81	81	79	80	81	82	78	78	77	79	88	125	174